[3-3]理想气体状态方程+阿伏加德罗定律

1. 理想气体状态方程

(1) 研究对象

理想气体

(2) 公式

$$pV = nRT$$

符号	p	V	n	R	T
物理量	压强	气体(容器)体积	气体物质的量	常数	温度

2. 理想气体状态方程的衍生公式以及结论

(1) 衍生公式推导过程

$$\boxed{pV=nRT} \xrightarrow[\text{公式整理}]{n=\frac{m}{M}\text{代入}} \boxed{pVM=mRT} \xrightarrow[\text{公式整理}]{\rho=\frac{m}{V}\text{代入}} \boxed{pM=\rho RT}$$

符号	p	V	R	T	ρ	n	m	M
物理量	压强	气体(容器)体积	常数	温度	密度	气体物质的量	质量	摩尔质量

(2) 公式及其运用

根据条件，消掉相同变量与常数 R，确定剩余变量之间的关系。
①同温、同压下，气体体积与气体物质的量成正比 ($\not{p}V = n\ \not{R}\ \not{T} \rightarrow V \propto n$)。

②同温、同体积下，气体压强与气体物质的量成正比 ($p\ \not{V} = n\ \not{R}\ \not{T} \rightarrow p \propto n$)。

③同温、同压下，同体积的任何气体，其分子物质的量相同 ($\not{p}V = n\ \not{R}\ \not{T} \rightarrow V \propto n \rightarrow V$ 相同则 n 相同)。

④同温、同压下，同体积的任何气体，其分子个数相同（此即为阿伏加德罗定律）。
($pV = nRT$, 且$n = \frac{m}{M} \rightarrow \not{p}\ \not{V} M = N\ \not{R}\ \not{T} \rightarrow V \propto N, V$ 相同，则 N 相同)

⑤同温、同压、同体积下，气体摩尔质量与气体质量成正比
($pV = nRT$, 且$n = \frac{N}{N_A} \rightarrow \not{p}\ \not{V} N_A = m\ \not{R}\ \not{T} \rightarrow M \propto m$)。

⑥同温、同压下，气体摩尔质量与气体密度成正比：
$pVM = mRT$, 且$\rho = \frac{m}{V} \rightarrow \not{p} M = \rho\ \not{R}\ \not{T} \rightarrow M \propto \rho$)。
i.空气平均摩尔质量约为28.8 g/mol，在同温、同压下，若气体$M > 28.8$g/mol，该气体密度大于空气；反之，若气体$M < 28.8$g/mol，该气体密度小于空气。
ii.同温、同压下，已知某气体A对H_2的相对密度是22，可求气体A的摩尔质量。
由于同温、同压下，$\frac{M_A}{M_{H_2}} = \frac{\rho_A}{\rho_{H_2}}$($\rho_A$即A对$H_2$的相对密度)，
则气体A的摩尔质量=H_2的摩尔质量×相对密度=2 g/mol×22=44 g/mol。

注：以上的理想气体状态方程及其推论和定律(衍生公式)是解决复杂计算题的基石，请同学们尝试用基础公式推导衍生公式，并理解衍生公式。这和我们学习数学和物理是相似的，学习数学和物理时，我们也要学会用教材上的基础公式去推导一些二级结论(或衍生公式)，利用这些二级结论解决一些特定的选择题或填空题会极为高效。